CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Similitude sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{C}$

Énoncé

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $AP = PB$ avec $P \in GL_n(\mathbb{C})$. On écrit $P = R + iS$ avec R, S réelles. Montrer que $AR = RB$ et $AS = SB$.
2. Montrer que $t \mapsto \det(R + tS)$ est un polynôme non nul, et en déduire une matrice réelle inversible Q telle que $AQ = QB$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ si et seulement si elle l'est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A, B réelles, P complexe inversible.

Ce qu'on te demande. Remplacer une matrice de passage complexe par une réelle.

Corrigé

1. Parties réelle et imaginaire

On développe $AP = PB$ avec $P = R + iS$:

$$AR + iAS = RB + iSB.$$

A, B, R, S sont réelles, donc AR, AS, RB, SB aussi. Deux matrices complexes $X+iY$ et $X'+iY'$ (avec X, Y, X', Y' réelles) sont égales si et seulement si $X = X'$ et $Y = Y'$: on identifie parties réelles et imaginaires, $AR = RB$ et $AS = SB$.

Par linéarité, pour tout réel t : $A(R + tS) = AR + tAS = RB + tSB = (R + tS)B$.

2. Trouver un t réel qui marche

$\Delta(t) = \det(R + tS)$ est polynomial en t et $\Delta(i) = \det P \neq 0$: $\Delta \neq 0$, donc il a un nombre fini de racines. Il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $\Delta(t_0) \neq 0$: $Q = R + t_0 S \in GL_n(\mathbb{R})$ et $AQ = QB$, soit $B = Q^{-1}AQ$.

$$A \sim B \text{ dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \implies A \sim B \text{ dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

3. Diagonalisabilité

Les valeurs propres λ sont réelles, de multiplicités m_λ dans χ_A (les mêmes sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$). $\dim\ker(A-\lambda I_n) = n - \operatorname{rg}(A-\lambda I_n)$, le même sur les deux corps. Le critère « $\dim E_\lambda = m_\lambda$ pour tout λ » est donc le même.

$$\chi_A \text{ scindé sur } \mathbb{R} : \ A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C} \iff \text{sur } \mathbb{R}.$$

Sans l'hypothèse « scindé sur $\mathbb{R}$ », c'est faux : la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, pas sur $\mathbb{R}$.

Le piège

Prendre directement R ou S comme matrice de passage : elles peuvent ne pas être inversibles. Il faut une combinaison $R + t_0 S$.

La méthode

Pour passer d'une matrice complexe à une réelle : écrire $P = R + iS$ et chercher t réel avec $\det(R + tS) \neq 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme nul sur un ensemble infini.** Si un polynôme $Q(t)$ s'annule pour une infinité de valeurs de t, c'est le polynôme nul. En particulier :

$$Q \neq 0 \implies Q(t) \neq 0 \text{ sauf pour un nombre fini de } t.$$

- **Le rang ne dépend pas du corps.** Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le rang de A vu dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est le même : c'est la taille du plus grand mineur non nul, et les mineurs sont les mêmes nombres.

$$\operatorname{rg}_{\mathbb{R}} A = \operatorname{rg}_{\mathbb{C}} A.$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

  Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \operatorname{Id}$.